

## 第一章 绪论

### 习题一

1. 设  $x > 0$ ,  $x^*$  的相对误差为  $\delta$ , 求  $f(x) = \ln x$  的误差限。

解: 求  $\ln x$  的误差极限就是求  $f(x) = \ln x$  的误差限, 由公式 (1.2.4) 有

$$\delta f(x^*) = |f(x) - f(x^*)| \leq \max_{|x-x^*| \leq \delta(x^*)} |f'(x)| \delta(x^*)$$

已知  $x^*$  的相对误差  $\delta$  满足  $\frac{|x-x^*|}{|x^*|} \leq \delta < 1$ , 而

$$f(x) = \ln x, f'(x) = \frac{1}{x}, |x-x^*| \leq \delta(x^*) = 2.1 \times 10^{-4}, \text{ 故}$$

$$|\ln x - \ln x^*| \leq \max_{|x-x^*| \leq \delta(x^*)} \left| \frac{1}{x} \right| \cdot |x-x^*| \leq \frac{|x-x^*|}{|x^*| - \delta(x^*)}$$

$$\text{即 } \delta(\ln x^*) = \frac{|x-x^*|}{x^*} \cdot \frac{1}{1-\delta} \leq \frac{\delta}{1-\delta}$$

2. 下列各数都是经过四舍五入得到的近似值, 试指出它们有几位有效数字, 并给出其误差限与相对误差限。

$$x_1^* = 1.1021, x_2^* = 0.031, x_3^* = 560.40$$

解: 直接根据定义和式 (1.2.2) (1.2.3) 则得

$x_1^*$  有 5 位有效数字, 其误差限  $\delta(x_1^*) \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4}$ , 相对误差限

$$\delta_r(x_1^*) \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4}$$

$x_2^*$  有 2 位有效数字,  $\delta(x_2^*) \leq \frac{1}{2} \times 10^{-3}, \delta_r(x_2^*) \leq \frac{1}{6} \times 10^{-1}$

$x_3^*$  有 5 位有效数字,  $\delta(x_3^*) \leq \frac{1}{2} \times 10^{-2}, \delta_r(x_3^*) \leq 10^{-3}$

3. 下列公式如何才比较准确?

$$(1) \int_N^{N+1} \frac{1}{1+x^2} dx, N \geq 1$$

$$(2) \sqrt{x + \frac{1}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}}, |x| \geq 1$$

解：要使计算较准确，主要是避免两相近数相减，故应变换所给公式。

(1) 
$$\int_N^{N+1} \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(N+1) - \arctan N$$

(2) 
$$\sqrt{x+\frac{1}{x}} - \sqrt{x-\frac{1}{x}} = \frac{2}{x\sqrt{(x+\frac{1}{x}) + \sqrt{x-\frac{1}{x}}}}$$

4. 近似数  $x^*=0.0310$ , 是   3   位有效数字。

5. 计算  $f = (\sqrt{2}-1)^6$  取  $\sqrt{2} \approx 1.4$ ，利用  $:\frac{1}{(3+2\sqrt{2})^3}$  式计算误差最小。

四个选项： $\frac{1}{(\sqrt{2}+1)^6}, (3-2\sqrt{2})^3, \frac{1}{(3+2\sqrt{2})^3}, 99-70\sqrt{2}$

第二、三章 插值与函数逼近

习题二、三

1. 给定  $f(x) = \ln x$  的数值表

| $x$     | 0.4       | 0.5       | 0.6       | 0.7       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $\ln x$ | -0.916291 | -0.693147 | -0.510826 | -0.356675 |

用线性插值与二次插值计算  $\ln 0.54$  的近似值并估计误差限。

解： 仍可使用  $n=1$  及  $n=2$  的 Lagrange 插值或 Newton 插值，并应用误差估计（5.8）。线性插值时，用 0.5 及 0.6 两点，用 Newton 插值

$$\ln 0.54 \approx -0.693147 + \frac{-0.510826 + 0.693147}{0.6 - 0.5}(0.54 - 0.5) = -0.620219$$

误差限  $|R_1(x)| \leq \frac{1}{2} M_2 |(x-0.5)(x-0.6)|$ ，因

$$f(x) = \ln x, f'(x) = -\frac{1}{x^2}, M_2 = \max_{0.5 \leq x \leq 0.6} \left| \frac{1}{x^2} \right| = 4, \text{ 故}$$

$$|R_1(\bar{x})| \leq \frac{1}{2} \times 4 \times 0.04 \times 0.06 = 0.0048$$

二次插值时，用 0.5, 0.6, 0.7 三点，作二次 Newton 插值

$$\ln 0.54 \approx -0.620219 + f[0.5, 0.6, 0.7]$$

$$(0.54 - 0.5)(0.54 - 0.6) = -0.620219 + (-1.40850) \times 0.04 \times (-0.06) = -0.616839$$

误差限

$$|R_2(x)| \leq \frac{1}{3!} M_3 |(x - 0.5)(x - 0.6)(x - 0.7)|$$

$$f'''(x) = \frac{2}{x^3}, M_3 = \max_{0.5 \leq x \leq 0.7} \left| \frac{2}{x^3} \right| = 16, \text{ 故}$$

$$|R_2(\bar{x})| \leq \frac{1}{6} \times 16 \times 0.04 \times 0.06 \times 0.16 \leq 0.001024$$

2. 在  $-4 \leq x \leq 4$  上给出  $f(x) = e^x$  的等距节点函数表，若用二次插值法求  $e^x$  的近似值，要使误差不超过  $10^{-6}$ ，函数表的步长  $h$  应取多少？

解：用误差估计式 (5.8)， $n = 2, f(x) = e^x, f'''(x) = e^x$

$$\max_{-4 \leq x \leq 4} |f(x) - p_2(x)| \leq \max_{-4 \leq x \leq 4} \left| \frac{f'''(x)}{3!} \right| \max_{x_{i-1} \leq x \leq x_{i+1}} |(x - x_{i-1})(x - x_i)(x - x_{i+1})|$$

$$\text{令 } x_{i-1} \leq x \leq x_{i+1}, h = x_i - x_{i-1}, x_{i-1} = x_i - h, x_{i+1} = x_i + h$$

$$\text{因 } \max_{x_{i-1} \leq x \leq x_{i+1}} |(x - x_{i-1})(x - x_i)(x - x_{i+1})| = \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt{3}} h^3 < 10^{-6}$$

$$\text{得 } h^3 < \frac{9\sqrt{3}}{e^4} \times 10^{-6}, h \leq 0.0066$$

3. 若  $f(x) = x^7 + x^4 + 3x + 1$ , 求  $f[2^0, 2^1, \dots, 2^7]$  和  $f[2^0, 2^1, \dots, 2^8]$ .

解: 由均差与导数关系  $f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi)$

$$f(x) = x^7 + x^4 + 3x + 1, f^{(7)}(x) = 7!, f^{(8)}(x) = 0$$

$$\text{于是 } f[2^0, 2^1, \dots, 2^7] = \frac{1}{7!} \times 7! = 1, f[2^0, 2^1, \dots, 2^8] = 0$$

4. 若  $f(x) = \omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n), x_i (i = 0, 1, \dots, n)$  互异, 求  $f[x_0, x_1, \dots, x_p]$  的值, 这里  $p \leq n+1$ .

解:  $f(x) = \omega_{n+1}(x), f(x_i) = 0 (i = 0, 1, \dots, n)$ , 由均差对称性

$$f[x_0, x_1, \dots, x_p] = \sum_{i=0}^p \frac{f(x_i)}{\omega'_{p+1}(x_i)} \text{ 可知当 } p \leq n \text{ 有 } f[x_0, x_1, \dots, x_p] = 0$$

而当  $p = n+1$  时

$$f[x_0, x_1, \dots, x_{n+1}] = \sum_{i=0}^{n+1} f(x_i) / \omega'_{n+2}(x_i) = \frac{f(x_{n+1})}{f'(x_{n+1})} = 1$$

$$\text{于是得 } f[x_0, x_1, \dots, x_p] = \begin{cases} 0, & p \leq n \\ 1, & p = n+1 \end{cases}$$

5. 求证  $\sum_{j=0}^{n-1} \Delta^2 y_j = \Delta y_n - \Delta y_0$ .

解: 只要按差分定义直接展开得

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{n-1} \Delta^2 y_j &= \sum_{j=0}^{n-1} (\Delta y_{j+1} - \Delta y_j) \\ &= \Delta y_n - \Delta y_{n-1} + \Delta y_{n-1} - \Delta y_{n-2} + \cdots + \Delta y_1 - \Delta y_0 \\ &= \Delta y_n - \Delta y_0 \end{aligned}$$

6. 已知 $f(x) = \text{sh } x$ 的函数表

|          |   |         |         |         |
|----------|---|---------|---------|---------|
| $x_i$    | 0 | 0.20    | 0.30    | 0.50    |
| $f(x_i)$ | 0 | 0.20134 | 0.30452 | 0.52110 |

求出三次 Newton 均差插值多项式, 计算  $f(0.23)$  的近似值并用均差的余项表达式估计误差.

解: 根据给定函数表构造均差表

|       |          |        |         |         |
|-------|----------|--------|---------|---------|
| $x_i$ | $f(x_i)$ | 一阶均差   | 二阶均差    | 三阶均差    |
| 0     | 0        |        |         |         |
| 0.20  | 0.20134  | 1.0067 |         |         |
| 0.30  | 0.30452  | 1.0318 | 0.08367 |         |
| 0.50  | 0.52112  | 1.0830 | 0.17067 | 0.17400 |

由式 (5.14) 当  $n=3$  时得 Newton 均差插值多项式

$N_3(x)=1.0067x+0.08367x(x-0.2)+0.17400x(x-0.2)(x-0.3)$

由此可得

$f(0.23) \approx N_3(0.23)=0.23203$

由余项表达式 (5.15) 可得

$|R_3(0.23)|=f[x_0,x_1,x_2,x_3,0.23]\omega_4(0.23)$

由于 $f[[x_0,x_1,x_2,x_3,0.23]]\approx 0.033133$

$|R_3(0.23)|\leq 0.033133\times 0.23\times 0.03\times 0.07\times 0.27\leq 4.32\times 10^{-6}$

7. 给定  $f(x)=\cos x$  的函数表

|          |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $x_i$    | 0       | 0.1     | 0.2     | 0.3     | 0.4     | 0.5     | 0.6     |
| $f(x_i)$ | 1.00000 | 0.99500 | 0.98007 | 0.95534 | 0.92106 | 0.87758 | 0.82534 |



用 Newton 等距插值公式计算  $\cos 0.048$  及  $\cos 0.566$  的近似值并估计误差

解：先构造差分表

| $f(x_i)$ | $\Delta f_i(\nabla f)$ | $\Delta^2 f_i(\nabla^2 f)$ | $\Delta^3 f_i(\nabla^3 f)$ | $\Delta^4 f_i(\nabla^4 f)$ | $\Delta^5 f_i(\nabla^5 f)$ |
|----------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.00000  |                        |                            |                            |                            |                            |
|          | -0.00500               |                            |                            |                            |                            |
| 0.99500  |                        | -0.00993                   |                            |                            |                            |
|          | -0.01493               |                            | 0.00013                    |                            |                            |
| 0.98007  |                        | -0.00980                   |                            | 0.00012                    |                            |
|          | -0.02473               |                            | 0.00025                    |                            | -0.00002                   |
| 0.95534  |                        | -0.00955                   |                            | 0.00010                    |                            |
|          | -0.03428               |                            | 0.00035                    |                            | -0.00001                   |
| 0.92106  |                        | -0.00920                   |                            | 0.00009                    |                            |
|          | -0.04348               |                            | 0.00044                    |                            |                            |
|          |                        | -0.00876                   |                            |                            |                            |
|          | -0.05224               |                            |                            |                            |                            |
| 0.85234  |                        |                            |                            |                            |                            |

计算 $\cos 0.048, x = 0.048, h = 0.1, t = \frac{x - x_0}{h} = 0.48$ ，用 n=4 得 Newton 前插公式

$$N_4(x_0 = th) = f_0 + \Delta f_0 \cdot t + \frac{\Delta^2 f_0}{2!} t(t-1) + \frac{\Delta^3 f_0}{3!} t(t-1)(t-2) + \frac{\Delta^4 f_0}{4!} t(t-1)(t-2)(t-3) \\ = 1.00000 + 0.48 \left[ -0.00500 - 0.52 \left( \frac{-0.00993}{2} - 1.52 \left( \frac{0.00013}{6} - 2.52 \times \frac{0.00012}{24} \right) \right) \right]$$

误差估计由公式（5.17）得

$$|R_4(0.048)| \leq \frac{M_5}{5!} |t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)| h^5 \leq 1.5845 \times 10^{-7}$$

其中 $M_5 = |\sin 0.6| = 0.565$

计 算  $\cos 0.566$  时 用 Newton 后 插 公 式

$$(5.18) \quad x = 0.566, x_6 = 0.6, t = \frac{x - x_6}{h} = -0.34$$

$$\begin{aligned}\cos 0.566 &\approx N_4(x_6 + tk) = f_6 + \nabla f_6 t + \frac{\nabla^2 f_6}{2!} t(t+1) + \frac{\Delta^3 f_6}{3!} t(t+1)(t+2) + \frac{\Delta^4 f_6}{4!} t(t+1)(t+2)(t+3) \\ &= 0.82534 - 0.34 \times \left[ -0.05224 + 0.66 \times \left( \frac{-0.00876}{2} + 1.66 \times \left( \frac{0.00044}{6} + 2.66 \times \frac{0.00009}{24} \right) \right) \right] \\ &= 0.84405\end{aligned}$$

误差估计由公式（5.19）得

$$|R_4(0.566)| \leq \frac{M_5}{5!} |t(t+1)(t+2)(t+3)(t+4)| k^5 \leq 1.7064 \times 10^{-7}$$

这里  $M_5$  仍为 0.565

8. 求一个次数不高于四次的多项式  $p(x)$ , 使它满足

$$p(0)=p'(0)=0, p(1)=p'(1)=1, p(2)=1$$

解：这种题目可以有很多方法去做，但应以简单为宜。此处可先造  $P_3(x)$  使它满足

$$P_3'(0)=0, P_3(1)=P_3'(1)=1, \text{ 显然 } P_3(x)=x^2(2-x), \text{ 再令}$$

$$p(x)=x^2(2-x)+Ax^2(x-1)^2$$

由  $p(2)=1$  求出  $A=$  , 于是

$$p(x)=x^2\left[2-x+\frac{1}{4}(x-1)^2\right]=\frac{1}{4}x^2(x-3)^2$$

9. 令  $s_n(x) = \frac{1}{n+1} T_{n+1}'(x), n \geq 0, s_n$  称为第二类 Chebyshev 多项式, 试求  $s_n$  的表达式, 并证明  $\{s_n\}$  是  $[-1, 1]$  上带权  $\rho(x) = \sqrt{1-x^2}$  的正交多项式序列。

解：因  $T_{n+1}(x) = \cos(n+1) \arccos x$

$$s_n(x) = \frac{1}{n+1} T'_{n+1}(x) = \frac{\sin[(n+1) \arccos x]}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\Leftrightarrow x = \cos \theta$$

$$\int_{-1}^1 s_n(x) s_m(x) \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^\pi \sin(n+1)\theta \sin(m+1)\theta d\theta$$

$$= \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{\pi}{2}, & m = n \end{cases}$$

10. 用最小二乘法求一个形如  $y = a + bx^2$  的经验公式, 使它拟合下列数据, 并计算均方误差.

|       |      |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|------|
| $x_i$ | 19   | 25   | 31   | 38   | 44   |
| $y_i$ | 19.0 | 32.3 | 49.0 | 73.3 | 97.8 |

解: 本题给出拟合曲线  $y = a + bx^2$ , 即  $\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x^2$ , 故法方程系数

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \sum_{i=0}^4 \varphi_0^2(x_i) = 5$$

$$(\varphi_0, \varphi_1) = \sum_{i=0}^4 \varphi_1^2 = 5327, (\varphi_1, \varphi_1) = \sum_{i=0}^4 \varphi_1^4 = 7277699$$

$$(\varphi_0, y) = \sum_{i=0}^4 y_i = 271.4, (\varphi_1, y) = \sum_{i=0}^4 \varphi_1^2 y_i = 369321.5$$

法方程为

$$\begin{cases} 5a + 5327b = 271.4 \\ 5327a + 7277699b = 369321.5 \end{cases}$$

解得  $a = 0.9726045, b = 0.0500351$

最小二乘拟合曲线为  $y = 0.9726045 + 0.0500351x^2$

均方程为

$$\|\delta\|_2^2 = \|y\|_2^2 - (\varphi_0, y) - b(\varphi_1, y) = 0.0150321$$

$$\|\delta\|_2 = 0.1226$$



## 11. 填空题

(1) 满足条件  $p(0)=1, p(1)=p'(1), p(2)=2$  的插值多项式  $p(x)=(\quad)$ .

(2)  $f(x)=2x^3+5$ , 则  $f[1, 2, 3, 4]=(\quad)$ ,  $f[1, 2, 3, 4, 5]=(\quad)$ .

(3) 设  $x_i(i=0, 1, 2, 3, 4)$  为互异节点,  $l_i(x)$  为对应的四次插值基函数, 则  $\sum_{i=0}^4 x_i^4 l_i(0)=(\quad)$ ,  $\sum_{i=0}^4 (x_i^4 + 2) l_i(x)=(\quad)$ .

(4) 设  $\{\varphi_k(x)\}_{k=0}^{\infty}$  是区间  $[0, 1]$  上权函数为  $\rho(x)=x$  的最高项系数为 1 的正交多项式序列, 其中  $\varphi_0(x)=1$ , 则  $\int_0^1 x \varphi_k(x) dx=(\quad)$ ,  $\varphi_2(x)=(\quad)$

答:

$$(1) \quad p(x) = \left(\frac{1}{2}x + 1\right)(x-1)^2$$

$$(2) \quad f[1, 2, 3, 4] = 2, f[1, 2, 3, 4, 5] = 0$$

$$(3) \quad \sum_{i=0}^4 x_i^4 l_i(0) = 0, \sum_{i=0}^4 (x_i^4 + 2) l_i(x) = x^4 + 2$$

$$(4) \quad \int_0^1 x \varphi_k(x) dx = \begin{cases} \frac{1}{2}, & k=0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$

$$\varphi_2(x) = x^2 - \frac{6}{5}x + \frac{3}{10}$$

## 第 4 章 数值积分与数值微分

### 习题 4

1. 分别用复合梯形公式及复合 Simpson 公式计算下列积分.

$$\int_0^1 \frac{x}{4+x^2} dx, n=8$$

解 本题只要根据复合梯形公式 (6.11) 及复合 Simpson 公式 (6.13) 直接计算即可.

对  $f(x) = \frac{x}{4+x^2}$ , 取  $n=8$ , 在分点处计算  $f(x)$  的值构造函数表.

按式 (6.11) 求出  $T_8=0.1114024$ , 按式 (6.13) 求得  $S_4=0.1115724$ ,

积分  $I = \int_0^1 \frac{x}{4+x^2} dx = 0.11157178$

2. 用 Simpson 公式求积分  $\int_0^1 e^{-x} dx$ , 并估计误差

解: 直接用 Simpson 公式 (6.7) 得

$$\int_0^1 e^{-x} dx \approx \frac{1}{6}(1 + 4e^{-\frac{1}{2}} + e^{-1}) = 0.63233$$

由 (6.8) 式估计误差, 因  $f(x) = e^{-x}, f^{(4)}(x) = e^{-x}$ , 故

$$|R_2(f)| = \left| \left( -\frac{1}{180} \right) \left( \frac{1}{2} \right)^4 e^{-\frac{1}{2}} \right| \leq \frac{1}{180} \cdot \frac{1}{16} \leq 3.5 \times 10^{-4}$$

3. 确定下列求积公式中的待定参数, 使其代数精确度尽量高, 并指明求积公式所具有的代数精确度.

$$(1) \int_0^1 f(x) dx \approx Af(0) + Bf(x_1) + Cf(1)$$

$$(2) \int_{-2h}^{2h} f(x) dx \approx A_{-1}f(-h) + A_0f(0) + A_1f(h)$$

$$(3) \int_{-h}^h f(x) dx \approx Af(-h) + Bf(x_1)$$

解: 本题直接利用求积公式精确度定义, 则可突出求积公式的参数.

(1) 令  $f(x) = 1, x, x^2, x^3$  代入公式两端并使其相等, 得

$$\begin{cases} A+B+C=1 \\ Bx_1+C=\frac{1}{2} \\ Bx_1^2+C=\frac{1}{3} \\ Bx_1^3+C=\frac{1}{4} \end{cases}$$

解此方程组得  $x_1 = \frac{1}{2}, A = \frac{1}{6}, B = \frac{2}{3}, C = \frac{1}{6}$ , 于是有

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{6}f(0) + \frac{2}{3}f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{6}f(1)$$

再令  $f(x) = x^4$ , 得  $\int_0^1 x^4 dx \neq \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^4 + \frac{1}{6} = \frac{5}{24}$

故求积公式具有 3 次代数精确度。

(2) 令  $f(x) = 1, x, x^2$  代入公式两端使其相等, 得

$$\begin{cases} A_{-1} + A_0 + A_1 = 4h \\ A_{-1}(-h) + A_1h = 0 \rightarrow -A_{-1} + A_1 = 0 \\ A_{-1}(-h)^2 + A_1h^2 = \frac{2}{3}(2h)^3 \rightarrow A_{-1} + A_1 = \frac{16}{3}h \end{cases}$$

解出  $A_{-1} = A_1 = \frac{8}{3}h, A_0 = -\frac{4}{3}h$ . 令  $f(x) = x^3$  得

$$\int_{-2h}^{2h} x^3 dx = \frac{8}{3}h[(-h)^3 + h^3] = 0$$

而对  $f(x) = x^4$  不准确成立, 故求积公式具有 3 次代数精确度。

(3) 令  $f(x) = 1, x, x^2$  代入公式精确成立, 得

$$\begin{cases} A+B=2h \\ -hA+Bx_1=0 \\ h^2A+Bx_1^2=\frac{2}{3}h^3 \end{cases}$$

解得  $x_1 = \frac{1}{3}h, B = \frac{3}{2}h, A = \frac{1}{2}h$ , 得求积公式

$$\int_{-h}^h f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(-h) + 3f(\frac{1}{3}h)]$$

对  $f(x) = x^3$

$$0 = \int_{-h}^h x^3 dx \neq \frac{h}{2} [(-h)^3 + 3(\frac{1}{3}h)^3] = -\frac{4}{9}h^4$$

故求积公式具有 2 次代数精确度。

4. 计算积分  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ , 若用复合 Simpson 公式要使误差不超过  $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$ , 问区间  $[0, \frac{\pi}{2}]$  要分为多少等分? 若改用复合梯形公

式达到同样精确度, 区间  $[0, \frac{\pi}{2}]$  应分为多少等分?

解: 由 Simpson 公式余项及  $f(x) = \sin x, f^{(4)}(x) = \sin x$  得

$$\begin{aligned} |R_n(f)| &\leq \frac{\frac{\pi}{2}}{180} \left(\frac{\pi}{4n}\right)^4 \max_{0 \leq x \leq \pi/2} |f^{(4)}(x)| \\ &= \frac{\pi}{360} \left(\frac{\pi}{4}\right)^4 \left(\frac{1}{n}\right)^4 \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5} \end{aligned}$$

即  $n^4 \geq 665, n \geq 5.08$ , 取  $n=6$ , 即区间  $[0, \frac{\pi}{2}]$  分为 12 等分可使误差不超过  $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$

对梯形公式同样  $\max_{0 \leq x \leq \pi/2} |f''(x)| \leq 1$ , 由余项公式得

$$|R_n(f)| \leq \frac{\frac{\pi}{2}}{12} \left(\frac{\pi}{2n}\right)^3 \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5},$$

$$\text{即 } n^3 \geq \frac{1}{6} \left(\frac{\pi}{2}\right)^3 \times 10^5 \leq 6.46 \times 10^4$$

$n \geq 254.2$  取  $n=255$  才更使复合梯形公式误差不超过  $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$

5. 用 Romberg 求积算法求积分  $\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^1 e^{-x} dx$ , 取  $k=3$

解：本题只要对积分 $\int_0^1 e^{-x} dx$ 使用 Romberg 算法（6.20），计算到  $K=3$ ，结果如下表所示。

| $k$ | $T_0^{(k)}$ | $T_1^{(k)}$ | $T_2^{(k)}$ | $T_3^{(k)}$ |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0   | 0.683940    |             |             |             |
| 1   | 0.645235    | 0.632333    |             |             |
| 2   | 0.635410    | 0.632135    | 0.632122    |             |
| 3   | 0.632943    | 0.632121    | 0.632120    | 0.632120    |

于是积分 $\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^1 e^{-x} dx \approx 0.713271$ ，积分准确值为 0.713272

### 6. 用三点 Gauss-Legendre 求积公式计算积分.

$$\int_0^1 x^2 e^x dx$$

解：本题直接应用三点 Gauss 公式计算即可。

由于区间为 $[0,1]$ ，所以先做变换 $x = \frac{1}{2}(t+1)$

$$I = \int_0^1 x^2 e^x dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{8} (t+1)^2 e^{\frac{1}{2}(t+1)} dt$$

于是

$$I \approx \frac{1}{8} [0.555556 \times (1.774597^2 e^{0.887298} + (1-0.774597)^2 \cdot e^{0.112702}) + 0.888889 e^{0.5}] = 0.718252$$

本题精确值 $I = e - 2 = 0.718281828$

### 7. 用三点 Gauss-Chebyshev 求积公式计算积分

$$I = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} dx$$

解：本题直接用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算

$$I = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx,$$



即  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

于是  $I \approx \frac{\pi}{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{1+x_k^2}}$ , 因  $n=2$ , 即为三点公式, 于是

$x_k = \cos \frac{2k+1}{6} \pi, k=0,1,2$ , 即  $x_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}, x_1 = 0, x_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$

故  $I \approx \frac{\pi}{3} \left[ \frac{1}{\sqrt{1+\frac{3}{4}}} + 1 + \frac{1}{\sqrt{1+\frac{3}{4}}} \right] = 2.630411$

8. 试确定常数 A, B, C, 及  $\alpha$ , 使求积公式

$$\int_{-2}^2 f(x) dx \approx Af(-\alpha) + Bf(0) + Cf(\alpha)$$

有尽可能高的代数精确度, 并指出所得求积公式的代数精确度是多少. 它是否为 Gauss 型的求积公式?

解: 本题仍可根据代数精确度定义确定参数满足的方程, 令

$f(x) = 1, x, x^2, x^3$  对公式精确成立, 得到

$$\begin{cases} A+B+C = \int_{-2}^2 dx = 4 & (1) \\ -\alpha A + \alpha C = \int_{-2}^2 x dx = 0 & (2) \\ \alpha^2 A + \alpha^2 C = \int_{-2}^2 x^2 dx = \frac{16}{3} & (3) \\ -\alpha^3 A + \alpha^3 C = 0 & (4) \end{cases}$$

由 (2) (4) 得  $A=C$ , 这两个方程不独立。故可令  $f(x) = x^4$ , 得

$$\alpha^2 A + \alpha^4 C = \int_{-2}^2 x^4 dx = \frac{64}{5} \quad (5)$$

由 (3) (5) 解得  $\alpha = \pm \sqrt{\frac{12}{5}}, A = C = \frac{10}{9}$ , 代入 (1) 得  $B = \frac{16}{9}$

则有求积公式

$$\int_{-2}^2 f(x) dx \approx \frac{10}{9} f\left(-\sqrt{\frac{12}{5}}\right) + \frac{16}{9} f(0) + \frac{10}{9} f\left(\sqrt{\frac{12}{5}}\right)$$

令  $f(x) = x^5$  公式精确成立，故求积公式具有 5 次代数精确度。

三点求积公式最高代数精确度为 5 次，故它是 Gauss 型的。

## 第五章 解线性方程组的直接法

### 习题五

#### 1. 用 Gauss 消去法求解下列方程组。

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{6}x_3 = 9 \\ \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{5}x_3 = 8 \\ \frac{1}{2}x_1 + x_2 + 2x_3 = 8 \end{cases}$$

**解** 本题是 Gauss 消去法解具体方程组，只要直接用消元公式及回代公式直接计算即可。

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{6}x_3 = 9 \\ -\frac{1}{60}x_2 - \frac{1}{45}x_3 = -4 \\ \frac{13}{15}x_3 = -154 \end{cases}$$

$$x_3 = -154 \times 153 = -177.69$$

$$x_2 = -60\left(-4 + \frac{1}{45}x_3\right) = 476.92$$

**故**  $x_1 = 4\left(9 - \frac{1}{6}x_3 - \frac{1}{5}x_2\right) = -227.08$

2. 用列主元消去法求解方程组  
系数矩阵 A 的行列式  $\det A$  的值

$$\begin{cases} 12x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 15 \\ -18x_1 + 3x_2 + 3x_3 = -15 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

并求出

解：先选列主元  $i_1 = 2$ ，2 行与 1 行交换得

$$[A^{(1)} | b^{(1)}] = \left[ \begin{array}{ccc|c} -18 & 3 & -1 & -15 \\ 12 & -3 & 3 & 15 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{消元}} \left[ \begin{array}{ccc|c} -18 & 3 & -1 & -15 \\ 0 & -1 & \frac{7}{3} & 5 \\ 0 & \frac{7}{6} & \frac{17}{18} & \frac{31}{6} \end{array} \right]$$

3 行与 2 行交换

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} -18 & 3 & -1 & -15 \\ 0 & \frac{7}{6} & \frac{17}{18} & \frac{31}{6} \\ 0 & -1 & \frac{7}{3} & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{消元}} \left[ \begin{array}{ccc|c} -18 & 3 & -1 & -15 \\ 0 & \frac{7}{6} & \frac{17}{18} & \frac{31}{6} \\ 0 & \frac{7}{6} & \frac{22}{7} & \frac{66}{7} \end{array} \right]$$

回代得解

$$x_3 = 3, x_2 = 2, x_1 = 1$$

行列式得

$$\det A = -18 \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{22}{7} = -66$$

3. 用 Doolittle 分解法求  
解.

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{6}x_3 = 9 \\ \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{5}x_3 = 8 \\ \frac{1}{2}x_1 + x_2 + 2x_3 = 8 \end{cases}$$

的

解：由矩阵乘法得



$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & & \\ \frac{4}{3} & 1 & \\ 2 & -36 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ & -\frac{1}{60} & -\frac{1}{45} \\ & & \frac{13}{15} \end{bmatrix}$$

再由  $Ly=b$  求得

$$y = (9, -4, -154)^T$$

由  $Ux=y$  解得

$$x = (-227.08, 476.92, -177.69)^T$$

4. 下述矩阵能否作 Doolittle 分解，若能分解，分解式是否唯一？

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 7 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 5 & 15 \\ 6 & 15 & 46 \end{bmatrix}$$

解：A 中  $\Delta_2=0$ ，若 A 能分解，一步分解后，

$$a_{22} = 2 \cdot 2 + u_{22} \Rightarrow u_{22} = 0, a_{32} = 4 \cdot 2 + 0 + 0, \text{ 相互矛盾，故 A 不能分解，}$$

但  $\det A \neq 0$ ，若 A 中 1 行与 2 行交换，则可分解为 LU

对 B，显然  $\Delta_2=\Delta_3=0$ ，但它仍可分解为

$$B = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ 3 & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & l_{32} - 2 \end{bmatrix}$$

分解不唯一， $l_{32}$  为一任意常数，且 U 奇异。C 可分解，且唯一。

$$C = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ 6 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ & 1 & 3 \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

5. 用追赶法解三对角方程组  $Ax=b$ ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解：用解对三角方程组的追赶法公式（3.1.2）和（3.1.3）计算得

$$\beta_1 = -\frac{1}{2}, \beta_2 = -\frac{2}{3}, \beta_3 = -\frac{3}{4}, \beta_4 = -\frac{4}{5}$$

$$\alpha_1 = 2, \alpha_2 = \frac{3}{2}, \alpha_3 = \frac{4}{3}, \alpha_4 = \frac{5}{4}, \alpha_5 = \frac{6}{5}$$

$$y = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}\right)^T, x = \left(\frac{5}{6}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right)^T$$

6. 用平方根法解方程组

$$\begin{bmatrix} 16 & 4 & 8 \\ 4 & 5 & -4 \\ 8 & -4 & 22 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 10 \end{bmatrix}$$

解：用  $A=LL^T$  分解直接算得

$$L = \begin{bmatrix} 4 & & & \\ 1 & 2 & & \\ 2 & -3 & 3 & \end{bmatrix}$$

由  $Ly=b$  及  $L^T x=y$  求得

$$y = (-1, 2, 6)^T, x = \left(-\frac{9}{4}, 4, 2\right)^T$$

7. 设  $x \in R^n$ ，证明  $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$

解：  $\|x\|_\infty^2 = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|^2 \leq x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = \|x\|_2^2$

即  $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2$ ，另一方面

$$\|x\|_2^2 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|^2 = n \|x\|_\infty^2$$

故  $\|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$

8. 设  $A = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.5 \\ 0.1 & 0.3 \end{bmatrix}$  计算 A 的行范数，列范数及 F-范数和 2 范数

解:  $\|A\|_\infty = 1.1, \|A\|_1 = 0.8, \|A\|_F = \sqrt{0.71} = 0.84$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 0.37 & 0.33 \\ 0.33 & 0.34 \end{bmatrix}, \lambda_{\max}(A^T A) = 0.68534$$

故  $\|A\|_2 = \sqrt{0.68534} = 0.82785$

9. 设  $\|x\|$  为  $\mathbb{R}^n$  上任一种范数， $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$  是非奇异的，定义

$$\|x\|_p = \|Px\|, \text{ 证明 } \|A\|_p = \|PA P^{-1}\|$$

证明：根据矩阵算子定义和  $\|\cdot\|_p$  定义，得

$$\|A\|_p = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} = \max_{x \neq 0} \frac{\|PA P^{-1} Px\|}{\|Px\|}$$

令  $y = Px$ ，因 P 非奇异，故 x 与 y 为一对一，于是

$$\|A\|_p = \max_{y \neq 0} \frac{\|PA P^{-1} y\|}{\|y\|} = \|PA P^{-1}\|$$

10. 求下面两个方程组的解，并利用矩阵的条件数估计  $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}$ .

$$\begin{bmatrix} 240 & -319 \\ -179 & 240 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \text{ 即 } Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} 240 & -319.5 \\ -179.5 & 240 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \text{ 即 } (A + \delta A)(x + \delta x) = b$$

解：记

$$A = \begin{bmatrix} 240 & -319 \\ -179 & 240 \end{bmatrix}, \quad \delta A = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 \\ -0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

则  $Ax = b$  的解  $x = (4, 3)^T$ ，而  $(A + \delta A)(x + \delta x) = b$  的解  $(x + \delta x) = (8, 6)^T$

故  $\|x\|_{\infty} = 4, \|\delta x\|_{\infty} = 4$

而

$$A^{-1} = \frac{1}{499} \begin{bmatrix} 240 & 319 \\ 179 & 240 \end{bmatrix}, \text{Cond}'(A)_{\infty} = \|A^{-1}\|_{\infty} \|A\|_{\infty} = 626.2$$

$$\|\delta A\|_{\infty} = 0.5, \|A^{-1}\|_{\infty} \|\delta A\|_{\infty} = 0.56012$$

由 (3.12) 的误差估计得

$$\frac{\|\delta x\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}} \leq \frac{\text{Cond}(A)_{\infty} \frac{\|\delta A\|_{\infty}}{\|A\|_{\infty}}}{1 - \text{Cond}(A)_{\infty} \frac{\|\delta A\|_{\infty}}{\|A\|_{\infty}}} = \frac{0.56012}{0.43988} \leq 1.274$$

$$\|\delta x\|_{\infty} \leq 1.274 \|x\|_{\infty} \leq 5.10$$

表明估计  $\|\delta x\|_{\infty} = 4$  略大，是符合实际的。

11. 是非题（若“是”在末尾（）填+，“不是”填-）：题目中

$$x = (x_1, \dots, x_n)^T \in R^n, A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$$

(1) 若 A 对称正定,  $x \in R^n$ , 则  $\|x\|_A = (Ax, x)^{1/2}$  是  $R^n$  上的一种向量范数 ( )

(2) 定义  $\|A\|_{(\infty)} = \max_{1 \leq i \leq n} |a_{ii}|$  是一种范数矩阵 ( )

(3) 定义  $\|A\|_{(2)} = (\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2)^{1/2}$  是一种范数矩阵 ( )

(4) 只要  $\det A \neq 0$ , 则 A 总可分解为  $A=LU$ , 其中 L 为单位下三角阵, U 为非奇上三角阵 ( )

(5) 只要  $\det A \neq 0$ , 则总可用列主元消去法求得方程组  $Ax=b$  的解 ( )

(6) 若 A 对称正定, 则 A 可分解为  $A=LL^T$ , 其中 L 为对角元素为正的下三角阵 ( )

(7) 对任何  $A \in R^{n \times n}$  都有  $\|A\|_\infty \geq \|A\|_2 \geq \|A\|_1$  ( )

(8) 若 A 为正交矩阵, 则  $\text{cond}(A)_2 = 1$  ( )

答案: (1) (+) (2) (-) (3) (+) (4) (-)

(5) (+) (6) (+) (7) (-) (8) (+)

## 第六章 解线性方程组的迭代法

### 习题六

1. 证明对于任意的矩阵 A, 序列  $I, A, \frac{1}{2!}A^2, \frac{1}{3!}A^3, \frac{1}{4!}A^4, \dots$  收敛于零矩阵

解: 由于  $\|A^k\| \leq \|A\|^k$  而  $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k!} \|A\|^k = 0$

故  $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k!} A^k = 0$

2. 方程组

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = -12 \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 20 \\ 2x_1 - 3x_2 + 10x_3 = 3 \end{cases}$$

(1) 考查用 Jacobi 法和 GS 法解此方程组的收敛性.

(2) 写出用 J 法及 GS 法解此方程组的迭代公式并以

$x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$  计算到  $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_\infty < 10^{-4}$  为止

解: 因为  $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & -3 & 10 \end{bmatrix}$

具有严格对角占优, 故 J 法与 GS 法均收敛。

(2) J 法得迭代公式是



$$\begin{aligned}x_1^{(k+1)} &= -\frac{1}{5}(12 + 2x_2^{(k)} + x_3^{(k)}) \\x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{4}(20 + x_1^{(k)} - 2x_3^{(k)}) \\x_3^{(k+1)} &= \frac{1}{10}(3 - 2x_1^{(k)} + 3x_2^{(k)}), k = 0, 1, \dots\end{aligned}$$

取  $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ ，迭代到 18 次有

$$\begin{aligned}x^{(18)} &= (-3.999996, 2.999974, 1.999999)^T \\ \|x^{(17)} - x^{(18)}\|_{\infty} &\leq 0.4145 \times 10^{-4}\end{aligned}$$

GS 迭代法计算公式为

$$\begin{aligned}x_1^{(k+1)} &= -\frac{1}{5}(12 + 2x_2^{(k)} + x_3^{(k)}) \\x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{4}(20 + x_1^{(k+1)} - 2x_3^{(k)}) \\x_3^{(k+1)} &= \frac{1}{10}(3 - 2x_1^{(k+1)} + 3x_2^{(k+1)}), k = 0, 1, \dots\end{aligned}$$

取  $x^{(0)} = (-4.000036, 2.999985, 2.000003)^T$

$$\|x^{(7)} - x^{(8)}\|_{\infty} \leq 0.9156 \times 10^{-4}$$

### 3. 设方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} \quad (a_{11}, a_{22} \neq 0)$$

证明解此方程的 Jacobi 迭代法与 Gauss-Seidel 迭代法同时收敛或发散

解：Jacobi 迭代为 
$$\begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2^{(k-1)}) \\ x_2^{(k)} = \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1^{(k-1)}) \end{cases}$$

其迭代矩阵

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 \end{bmatrix}, \text{谱半径为 } \rho(B) = \sqrt{\left| \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} \right|}, \text{而 Gauss-Seide}$$
 迭代法为

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2^{(k-1)}) \\ x_2^{(k)} = \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21}x_1^{(k)}) \end{cases}$$

其迭代矩阵

$$G = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} \\ 0 & -\frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} \end{bmatrix}, \text{其谱半径为 } \rho(G) = \left| \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} \right|$$

由于  $\rho^2(B) = \rho(G)$ , 故 Jacobi 迭代法与 Gauss-Seidel 法同时收敛或同时发散。

4. 下列两个方程组  $Ax=b$ , 若分别用 J 法及 GS 法求解, 是否收敛?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

解: Jacobi 法的迭代矩阵是

$$B = D^{-1}(L+U) = -\begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \det(\lambda I - B) = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 2 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = 0$$

即  $\det(\lambda I - B) = \lambda^3 = 0$ , 故  $\rho(B) = 0$ , J 法收敛、

GS 法的迭代矩阵为

$$G = (D - L)^{-1}U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - G) = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)^2 = 0, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$$

故  $\rho(G) = 2 > 1$ , 解此方程组的 GS 法不收敛。

5. 设  $A = \begin{bmatrix} 10 & a & 0 \\ b & 10 & b \\ 0 & a & 5 \end{bmatrix}$ ,  $\det A \neq 0$ , 用  $a, b$  表示解方程组  $Ax = f$  的 J 法及 GS 法收敛的充分必要条件。

解 J 法迭代矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{a}{10} & 0 \\ -\frac{b}{10} & 0 & -\frac{b}{10} \\ 0 & -\frac{a}{5} & 0 \end{bmatrix}, \det(\lambda I - B) = \begin{vmatrix} \lambda & \frac{a}{10} & 0 \\ \frac{b}{10} & \lambda & \frac{b}{10} \\ 0 & \frac{a}{5} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - \frac{3ab}{100}) = 0$$

$\rho(B) = \frac{\sqrt{3|ab|}}{10} < 1$ , 故 J 法收敛的充要条件是  $|ab| < \frac{100}{3}$ 。GS 法迭代矩阵为

$$G = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ b & 10 & 0 \\ 0 & a & 5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & -a & 0 \\ 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ -\frac{b}{100} & \frac{1}{10} & 0 \\ \frac{ab}{500} & -\frac{a}{50} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -a & 0 \\ 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



$$= \begin{bmatrix} 0 & -\frac{a}{10} & 0 \\ b & \frac{ab}{100} & -\frac{b}{10} \\ 0 & -\frac{a^2b}{500} & \frac{ab}{50} \end{bmatrix}, \det(\lambda I - G) = \begin{vmatrix} \lambda & \frac{a}{10} & 0 \\ 0 & \lambda - \frac{ab}{100} & \frac{b}{10} \\ 0 & \frac{a^2b}{500} & \lambda - \frac{ab}{50} \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda(\lambda - \frac{ab}{100})(\lambda - \frac{ab}{50}) - \frac{a^2b^2}{5000})\lambda = \lambda(\lambda^2 - \frac{3ab}{100}\lambda) = 0$$

由  $\rho(G) = \frac{|3ab|}{100} < 1$  得 GS 法收敛得充要条件是  $|ab| < \frac{100}{3}$

6. 用 SOR 方法解方程组 (分别取  $\omega=1.03$ ,  $\omega=1$ ,  $\omega=1.1$ )

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 = 1 \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 = 4 \\ -x_2 + 4x_3 = -3 \end{cases}$$

精确解  $x^* = (\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2})^T$ , 要求当  $\|x^* - x^{(k)}\|_\infty < 5 \times 10^{-6}$  时迭代终止, 并对每一个  $\omega$  值确定迭代次数

解: 用 SOR 方法解此方程组的迭代公式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (1-\omega)x_1^{(k)} + \frac{\omega}{4}(1+x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = (1-\omega)x_2^{(k)} + \frac{\omega}{4}(4+x_1^{(k+1)}+x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = (1-\omega)x_3^{(k)} + \frac{\omega}{4}(-3+x_2^{(k+1)}), k=0,1,\dots \end{cases}$$

取  $x^{(0)} = (0,0,0)^T$ , 当  $\omega=1.03$  时, 迭代 5 次达到要求

$$x^{(5)} = (0.5000043, 1.0000002, -0.4999995)^T$$

若取  $\omega=1.1$ , 迭代 6 次得

$$x^{(6)} = (0.5000035, 0.9999989, -0.5000003)^T$$

7. 对上题求出 SOR 迭代法的最优松弛因子及渐近收敛速度, 并求 J 法与 GS 法的渐近收敛速度. 若要使

$\|x^* - x^{(k)}\|_{\infty} \leq 5 \times 10^{-6}$  那么 J 法 GS 法和 SOR 法各需迭代多少次?

解: J 法的迭代矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}, \det(\lambda I - B) = \begin{vmatrix} \lambda & -\frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{4} & \lambda & -\frac{1}{4} \\ 0 & -\frac{1}{4} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - \frac{1}{8}\lambda = 0$$

$\lambda_1 = 0, \lambda_{2,3} = \pm \frac{1}{4}\sqrt{2}$ , 故  $\rho(B) = \frac{1}{4}\sqrt{2}$ , 因 A 为对称正定三对角阵,

最优松弛因子

$$\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - [\rho(B)]^2}} = \frac{2}{1 + \sqrt{\frac{7}{8}}} = 1.03337$$

**J 法收敛速度**

$$R(B) = -\ln \rho(B) = -\ln \sqrt{\frac{1}{8}} = 1.03972$$

由于  $\rho(G) = \rho^2(B) = \frac{1}{8}$ , 故

$$R(G_s) = -\ln \rho(G_s) = 3.4001$$

若要求  $\|e^{(k)}\|_{\infty} = \|x^* - x^{(k)}\|_{\infty} \leq 5 \times 10^{-6} \|e^{(0)}\|_{\infty} = 5 \times 10^{-6}$ , 于是迭代次数

$$k \approx \frac{-\ln \varepsilon}{R(B)} \geq \frac{15.425}{R(B)}$$

对于 J 法  $k \approx \frac{-\ln \varepsilon}{R(B)} = \frac{15.425}{1.03972} \geq 14.85$ , 取 K=15

对于 GS 法  $k \approx \frac{-\ln \varepsilon}{R(G)} = \frac{15.425}{2.07944} \geq 7.42$ , 取 K=8

对于 SOR 法  $k \approx \frac{-\ln \varepsilon}{R(G_s)} = \frac{15.425}{3.4001} \geq 4.54$ , 取 K=5

8. 填空题

(1)  $A = \begin{bmatrix} a & 10 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$  要使  $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$  应满足 ( ) .

(2) 已知方程组  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0.32 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ , 则解此方程组的 Jacobi 迭代法是否收敛 ( ) . 它的渐近收敛速度  $R(B) = ( )$  .

(3) 设方程组  $Ax=b$ , 其中  $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1.5 \end{bmatrix}$  其 J 法的迭代矩阵是 ( ) . GS 法的迭代矩阵是 ( ) .

(4) 用 GS 法解方程组  $\begin{cases} x_1 + ax_2 = 4 \\ 2ax_1 + x_2 = -3 \end{cases}$ , 其中  $a$  为实数, 方法收敛的充要条件是  $a$  满足 ( ) .

(5) 给定方程组  $\begin{bmatrix} 1 & -a \\ -a & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ ,  $a$  为实数. 当  $a$  满足 ( ), 且  $0 < \omega < 2$  时 SOR 迭代法收敛.

答:

(1)  $|a| < 1$

(2) J 法是收敛的,  $R(B) = (-\ln \rho(B) = -\ln 0.8 = 0.223)$

(3) J 法迭代矩阵是  $B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix}$ , GS 法迭代矩阵  $G = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$

(4)  $a$  满足  $|a| < \sqrt{\frac{1}{2}}$

(5)  $a$  满足  $|a| < 1$

## 第七章 非线性方程求根

### 习题七

1. 用二分法求方程  $x^2 - x - 1 = 0$  的正根，使误差小于 0.05

解 使用二分法先要确定有根区间  $[a, b]$ 。本题  $f(x) = x^2 - x - 1 = 0$ ，因  $f(1) = -1$ ,  $f(2) = 1$ ，故区间  $[1, 2]$  为有根区间。另一根在  $[-1, 0]$  内，故正根在  $[1, 2]$  内。用二分法计算各次迭代值如表。

| N | $a_n$  | $b_n$ | $x_n$   | $F(x_n)$ 符号 |
|---|--------|-------|---------|-------------|
| 0 | 1      | 2     | 1.5     | -           |
| 1 | 1.5    | 2     | 1.75    | +           |
| 2 | 1.5    | 1.75  | 1.625   | +           |
| 3 | 1.5    | 1.625 | 1.5625  | -           |
| 4 | 1.5625 | 1.625 | 1.59375 | -           |

$x_4 = 1.59375$  其误差  $|x_4 - x^*| < \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32} < 0.05$

2. 求方程  $x^3 - x^2 - 1 = 0$  在  $x_0 = 1.5$  附近的一个根，将方程改写成下列等价形式，并建立相应迭代公式。

(1)  $x = 1 + \frac{1}{x^2}$ ，迭代公式  $x_{k+1} = 1 + \frac{1}{x_k^2}$ 。

(2)  $x^3 = 1 + x^2$ ，迭代公式  $x_{k+1} = (1 + x_k^2)^{\frac{1}{3}}$ 。

(3)  $x^2 = \frac{1}{x-1}$ ，迭代公式  $x_{k+1} = \frac{1}{\sqrt{x_k - 1}}$ 。

试分析每种迭代公式的收敛性，并选取一种收敛最快的方法求具有 4 位有效数字的近似根

解：（1）取区间  $[1.3, 1.6]$ ,  $\varphi(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$ ,  $\varphi(x) \in [1.3, 1.6]$  且  $\varphi'(x) = -\frac{2}{x^3}$ ,

在  $[1.3, 1.6]$  且  $\varphi'(x) = -\frac{2}{x^3}$ ，在  $[1.3, 1.6]$  中  $0.488 \leq |\varphi'(x)| \leq 0.911$ ，则  $L < 1$ ，

满足收敛定理条件，故迭代收敛。

(2)  $\varphi(x) = \sqrt[3]{1+x^2}$  , 在  $[1.3, 1.6]$  中  $\varphi(x) \in [1.3, 1.6]$  , 且

$\varphi'(x) = \frac{2x}{3}(1+x^2)^{-\frac{2}{3}}$  , 在  $[1.3, 1.6]$  中有  $|\varphi'(x)| \leq 0.46 = L < 1$  , 故迭代收敛。

(3)  $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$  ,  $\varphi'(x) = -\frac{1}{2}(x-1)^{-\frac{3}{2}}$  , 在  $x_0 = 1.5$  附近  $|\varphi'(x)| > 1$  , 故迭代法发散。

在迭代(1)及(2)中, 因为(2)的迭代因子  $L$  较小, 故它比(1)收敛快。用(2)迭代, 取  $x_0 = 1.5$  , 则

$$\begin{aligned} x_1 &= 1.481248, x_2 = 1.472706, x_3 = 1.468817, x_4 = 1.467048 \\ x_5 &= 1.466243, x_6 = 1.465877, x_7 = 1.465710, x_8 = 1.465634 \\ x_9 &= 1.465599, x_{10} = 1.465583, x_{11} = 1.465577, x_{12} = 1.465574 \\ x_{13} &= 1.465572, x_{14} = 1.465572 \end{aligned}$$

3. 设方程  $12-3x+2\cos x=0$  的迭代法

$$x_{k+1} = 4 + \frac{2}{3}\cos x_k$$

(1) 证明对  $\forall x_0 \in \mathbb{R}$  , 均有  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$  , 其中  $x^*$  为方程的根。

(2) 取  $x_0 = 4$  , 求此迭代法的近似根, 使误差不超过  $10^{-3}$  , 并列出各次迭代值。

(3) 此迭代法收敛阶是多少? 证明你的结论

解: (1) 迭代函数  $\varphi(x) = 4 + \frac{2}{3}\cos x$  , 对  $\forall x_0$  有

$$3 \leq \varphi(x) \leq 5, \text{ 故 } \varphi(x) \in (-\infty, +\infty)$$

$$\varphi'(x) = -\frac{2}{3}\sin x, \quad |\varphi'(x)| \leq \frac{2}{3} = L < 1$$

(2) 取  $x_0 = 4$  , 则有各次迭代值

$$\begin{aligned} x_1 &= 3.5642, x_2 = 3.3920, x_3 = 3.3541, x_4 = 3.3483 \\ x_5 &= 3.3475, x_6 = 3.3474, x_7 = 3.3474 \end{aligned}$$

取  $x^* \approx 3.347$  , 其误差不超过  $10^{-3}$



$$(3) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1} - x^*}{x_k - x^*} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\varphi(x_k) - \varphi(x^*)}{x_k - x^*} = \varphi'(x^*) = -\frac{2}{3} \sin x^*$$

故此迭代为线性收敛

4. 给定函数  $f(x)$ , 设对一切  $x$ ,  $f'(x)$  存在, 而且  $0 < m \leq f'(x) \leq M$ .

证明对  $0 < \lambda < \frac{2}{M}$  的任意常数  $\lambda$ , 迭代法  $x_{k+1} = x_k - \lambda f(x_k)$  均收敛于方程  $f(x) = 0$  的根

解: 由于  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  为单调增函数, 故方程  $f(x) = 0$  的根是唯一的 (假定方程有根  $x^*$ ). 迭代函数  $\varphi(x) = x - \lambda f(x)$ ,

$\varphi'(x) = 1 - \lambda f'(x)$ . 令  $|\varphi'(x)| \leq L$ , 则  $L = \max\{|1 - \lambda M|, |1 - \lambda m|\} < 1$ , 由递推有

$$|x_k - x^*| \leq L |x_{k-1} - x^*| \leq \dots \leq L^k |x_0 - x^*| \rightarrow 0, \text{ 即 } \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$$

5. 用 Steffensen 方法计算第 2 题中 (2)、(3) 的近似根, 精确到  $10^{-5}$ .

解: 在 (2) 中  $\varphi(x) = \sqrt[3]{1+x^2}$ , 令  $y_k = \sqrt[3]{1+x_k^2}$ ,  $z_k = \sqrt[3]{1+y_k^2}$ , 则有

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(y_k - x_k)^2}{z_k - 2y_k + x_k}$$

令  $x_0 = 1.5$ , 得

$$\begin{aligned} x_0 &= 1.5, y_0 = 1.481248, z_0 = 1.472706 \\ x_1 &= 1.465560, y_1 = 1.465566, z_1 = 1.465569 \end{aligned}$$

$x_2 = 1.465572$ , 与第 2 题中 (2) 的结果一致, 可取  $x^* \approx 1.46557$ , 则满足精度要求.

对 (3) 有  $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$ , 原迭代不收敛. 现令

$$y_k = \frac{1}{\sqrt{x_k - 1}}, z_k = \frac{1}{\sqrt{y_k - 1}}, x_{k+1} = x_k - \frac{(y_k - x_k)^2}{z_k - 2y_k + x_k}$$

令

$$\begin{aligned} x_0 &= 1.5, y_0 = 1.414215, z_0 = 1.553771 \\ x_1 &= 1.467343, y_1 = 1.462790, z_1 = 1.469969 \\ x_2 &= 1.465576, y_2 = 1.465564, z_2 = 1.465582 \\ x_3 &= 1.465571, x^* \approx 1.46557 \end{aligned}$$

6. 用 Newton 法求下列方程的根, 计算准确到 4 位有效数字.

(1)  $f(x) = x^3 - 3x - 1 = 0$  在  $x_0 = 2$  附近的根.

(2)  $f(x) = x^2 - 3x - e^x + 2 = 0$  在  $x_0 = 1$  附近的根

解: (1)  $f(x) = x^3 - 3x - 1, f'(x) = 3x^2 - 3$

Newton 迭代法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k - 1}{3(x_k^2 - 1)}$$

取  $x_0 = 2$ , 则  $x_1 = 1.8889, x_2 = 0.25751, x_3 = 0.25753, x_4 = 0.25753$ , 取

$$x^* \approx 1.879$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 3x - e^x + 2, f'(x) = 2x - 3 - e^x \\ (2) \quad x_{k+1} &= x_k - \frac{x_k^2 - 3x_k - e^{x_k} + 2}{2x_k - e^{x_k} - 3} \end{aligned}$$

令  $x_0 = 1$ , 则  $x_1 = 0.26894, x_2 = 0.25751, x_3 = 0.25753, x_4 = 0.25753$ , 取

$$x^* \approx 0.2575$$

7. 应用 Newton 法于方程  $x^3 - a = 0$ , 求立方根  $\sqrt[3]{a}$  的迭代公式, 并讨论其收敛性.

解: 方程  $x^3 - a = 0$  的根为  $x^* = \sqrt[3]{a}$ , 用 Newton 迭代法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - a}{3x_k^2} = \frac{2}{3}x_k + \frac{a}{3x_k^2}, k = 0, 1, \dots$$

此公式迭代函数  $\varphi(x) = \frac{2}{3}x + \frac{a}{3x^2}$ ，则

$\varphi'(x) = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \cdot \frac{a}{x^3}$ ,  $\varphi'(x^*) = 0$ ,  $\varphi''(x^*) = \frac{2}{\sqrt[3]{a}} \neq 0$ ，故迭代法 2 阶收敛。

还可证明迭代法整体收敛性。设  $a > 0$ ，对  $\forall x_0 > 0$

$$x_1 = \frac{2}{3}x_0 + \frac{a}{3x_0^2} = \frac{2x_0^3 + a}{3x_0^2} \geq \sqrt[3]{a}$$

一般的，当  $x_k > 0$  时有

$$x_{k+1} = \frac{2}{3}x_k + \frac{a}{3x_k^2} > \sqrt[3]{a}, k = 0, 1, \dots$$

这是因为  $(x_k - \sqrt[3]{a})^2(2x_k + \sqrt[3]{a}) = 2x_k^3 + a - 3x_k^2\sqrt[3]{a} \geq 0$  当  $x_k > 0$  时成立。

从而  $\frac{x_{k+1}}{x_k} \leq 1$ ，即  $x_{k+1} \leq x_k$ ，表明序列  $\{x_k\}$  单调递减。故对  $\forall x_0 > 0$ ，

迭代序列收敛于  $\sqrt[3]{a}$



微信扫描上方二维码，获取更多免费资料